

EBU6304 Software Engineering Group Project

2025-26

Group number	13	
member 1	QM no: 231221674	Name: Dingyi Zhang
member 2	QM no: 231220286	Name: Kuozhi Guo
member 3	QM no: 231221124	Name: Yuwei Zhang
member 4	QM no: 231221168	Name: Bingrui Liu
member 5	QM no: 231221179	Name: Zhuoran Wang
member 6	QM no: 231220954	Name: Wenbo Dang

First report

1. Requirements

Describe the fact-finding techniques, iteration plan, prioritisation and estimation methods used in the project.

1.1 需求获取技术 (Fact-finding / elicitation)

项目需求来自课程作业说明、QMPlus 资料与干系人理解的对照。

首先对 brief 做结构化阅读，明确必选功能与约束（JSON 持久化、无数据库），建立角色词汇表（TA、Module Organiser、Admin）。

其次采用半结构化访谈与情境追问（提纲见第 2 节 Supporting material），整理为场景与痛点后写入 User Story（ProductBacklog_group013.xlsx）。再次结合原型走查（Prototype_group013.pdf、UI 设计/）覆盖注册—发岗—申请—筛选—录用主路径，回写验收标准。

最后 经小组工作坊对模糊需求投票定稿，控制范围蔓延。

1.2 迭代规划 (Iteration plan)

迭代与 Backlog 中 “Iteration (Sprint) number” “Date started / finished” 一致：
共 4 个 Sprint（约每两周），按依赖与可演示增量切片。

Sprint 1：可部署骨架、首页分流、注册登录、JSON 与部署验证；

Sprint 2：档案与技能标签、简历上传、岗位发布与浏览；

Sprint 3：申请与状态、按岗筛选、匹配与短板、匹配算法；

Sprint 4：录用/拒绝、关岗、工作负荷视图、同等匹配下负荷均衡。

迭代	计划周期（起-止）	本迭代用户故事（节选）
Sprint 1	2025-03-01 – 2025-03-14	US-001 首页与角色入口； US-TA-01 应聘者注册； US-TA-02 应聘者登录与登出； US-MO-01 课程组织者注册与登录；
Sprint 2	2025-03-15 – 2025-03-28	US-TA-03 维护个人档案与技能标签； US-TA-04 上传简历（纯文本）； US-TA-05 浏览可申请岗位； US-MO-02 发布招聘岗位
Sprint 3	2025-03-29 – 2025-04-11	US-TA-06 提交岗位申请； US-TA-07 查询申请状态； US-MO-03 按岗位筛选应聘者； US-MO-04 查看技能匹配度与技能短板；

Sprint 4	2025-04-12 – 2025-04-25	US-MO-05 录用或拒绝申请； US-MO-06 关闭岗位； US-ADM-01 查看助教整体工作负荷； US-SYS-02 同等匹配度下的负荷均衡推荐
----------	-------------------------	---

1.3 优先级排序 (Prioritisation)

Backlog 的 Priority 列采用 MoSCoW 变体 (Must / Should / Could) 。

当前统计：Must：14 项、Should：3 项、Could：1 项。

排序依据：先交付身份与持久化，再打通端到端最小路径（岗位可见、可申请、状态可查），管理报表与均衡策略安排在核心闭环稳定后的 Sprint；迭代内容量不足时优先保证 Must。

1.4 估算方法 (Estimation)

Estimation 列为故事点（相对规模）。小组采用简化 Planning Poker（离散值 3、5、8 等），分歧较大时由高分者说明风险后第二轮收敛。以 US-TA-02 登录与 Session、JSON 读写骨架为基准（约 3–5 点）；跨多页面校验或规则复杂的项（如发布岗位、匹配算法）倾向 8 点。计划会将故事点合计与教学周可用工时对照，超出则后移 Should/Could 或拆分验收标准；回顾会校准相似故事点数。

1.5 需求获取中的技术说明

与持久化方式对齐 (JSON、无数据库)

Brief 要求 JSON 文件持久化、不使用数据库，这会在获取需求时带来几条硬约束，需要在访谈和走查里反复确认：

- 实体与关系：岗位、申请、用户/角色等最终都要能落到「一个或几个 JSON 文件里的对象/数组」；访谈中问清「一条申请要关联哪些岗位与 TA 信息、状态如何迁移」，等价于在澄清 领域模型 与 状态机。
- 并发与一致性（课程级简化）：多用户同时写同一 JSON 时的策略（例如单进程 Tomcat、简单读写）应在需求阶段被 显式假设或降级（如「演示环境低并发」），避免把「银行级事务」写进验收标准。
- 可追溯性：Backlog 里可对关键 Story 标注 持久化落点（例如「写入 applications.json 的字段 X」），便于实现与评分对照。

与 Web 架构对齐 (Servlet / JSP、会话与权限)

在情境追问和原型走查时，宜把 浏览器里的真实路径 和 服务端资源 对齐，减少「界面上有、后端没有入口」的缺口：

- 认证与角色：TA / Module Organiser / Admin 是否 分入口登录、会话里如何区分角色，会直接影响「谁能执行发岗/筛选」等 Story 的 权限验收标准。
- 主路径与 URL 资源：注册—发岗—申请—筛选—录用应对应可命名的 用例链；走查时可对照「每个步骤是表单提交、重定向还是 AJAX」，把 可测试 的期望写进验收条件（例如登录后跳转、错误提示、403/重定向行为若作业有要求）。

与非功能需求 (NFR) 的轻量捕获

在结构化阅读 brief 时，除功能列表外，可同步记录 技术型 NFR，例如：

- 部署目标（如 Tomcat + WAR）、字符编码、基本安全期望（密码不明文展示、会话超时等，以作业范围为准）；
- 可维护性：数据文件位置、可读 JSON 结构，方便助教检查数据是否被正确更新。

这些不必写成冗长规格书，但在 backlog 或附录里用 短表 列出，可与「必选功能」一并评审。

技术反哺需求：原型与数据模型双轨

原型走查（Prototype_group013.pdf、UI 设计/）侧重 交互与信息架构；技术侧可补充 数据视角走查：对每个关键界面自问「提交后 JSON 里哪一条记录、哪个字段会变」。若对不上，说明需求在 字段粒度或状态枚举 上仍模糊，应回到访谈或工作坊定稿，而不是留到编码再猜。

2. Supporting material

Include supporting materials, such as interview questions, survey results, and customer feedback etc (if applicable).

2.1 Interview questions（访谈问题示例）

- 请描述你最近一次申请/安排助教任务的实际步骤与耗时？
- 哪些信息必须在系统中一眼看到（岗位、技能、状态、联系人）？
- 若系统错误录用了候选人，你希望如何回滚或更正？
- 无数据库仅 JSON 文件时，你能接受的数据备份与并发边界是什么？
- 管理员视角：如何定义“工作负荷过高/过低”？需要哪些汇总维度？

2.2 Survey results（调研结果摘要）

轻量匿名问卷（5 点李克特 + 开放题，课程内小样本 n=12）。

2.3 Customer / user feedback（用户反馈摘录，化名）

MO-01：“匹配分数和短板列在一起，比只看简历快。” TA-02：“关闭的岗位不应还能点申请。”

ADM-01：“若能看到每人已录用岗位列表，会更敢做调剂。”已映射至对应 User Story 或 Notes。

